# VECTEURS

Cours — Seconde

### Comment utiliser ce cours

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, propriétés), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples corrigés** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul. Les figures se font au crayon et à la règle : un vecteur mal tracé est un vecteur faux.

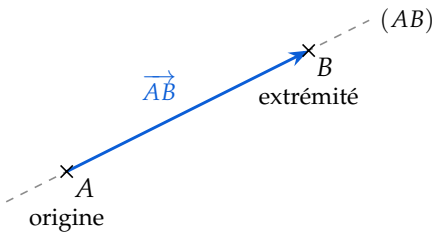
## I — Caractéristiques d'un vecteur

### Définition 1 — Vecteur

Deux points $A$ et $B$ définissent le **vecteur** $\overrightarrow{AB}$ : il va de son **origine** $A$ à son **extrémité** $B$. On le représente par une flèche de $A$ vers $B$. Il a trois caractéristiques :

- une **direction**, celle de la droite $(AB)$ ;
- un **sens**, de $A$ vers $B$ ;
- une **longueur**, appelée **norme** et notée $\left\|\overrightarrow{AB}\right\| = AB$.

On nomme aussi un vecteur par une seule lettre : $\vec{u}$, $\vec{v}$…



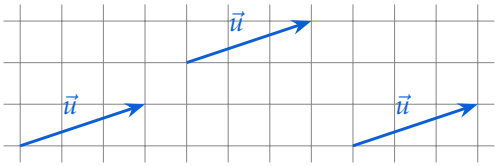

### Deux confusions à éviter

- La **direction** n'est pas le **sens** : une direction a deux sens. $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BA}$ ont la même direction et des sens contraires.
- $AB$ est un nombre (une distance), $\overrightarrow{AB}$ est un vecteur : on écrit $\left\|\overrightarrow{AB}\right\| = 3$, jamais $\overrightarrow{AB} = 3$.

### Définition 2 — Vecteurs égaux, nul, opposés

- Deux vecteurs sont **égaux** s'ils ont même direction, même sens et même norme. Un vecteur peut donc être copié et déplacé : on dit qu'il a une infinité de **représentants**.
- Le vecteur $\overrightarrow{AA}$ est le **vecteur nul**, noté $\vec{0}$.
- Deux vecteurs sont **opposés** s'ils ont même direction, même norme et des sens contraires : $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.

### Exemple — Trois représentants d'un même vecteur




Les trois flèches font le même déplacement (3 carreaux à droite et 1 vers le haut) : ce sont trois représentants du même vecteur $\vec{u}$.

### Méthode 1 — Reconnaître des vecteurs égaux ou opposés

Sur un quadrillage, on lit le **déplacement** de chaque flèche : tant de carreaux horizontalement, tant de carreaux verticalement.

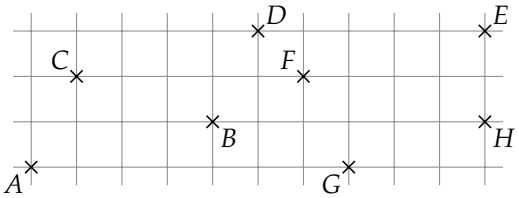

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

## Exemples corrigés

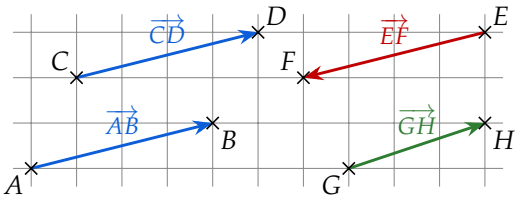
1°) Tracer les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{GH}$.

2°) Pour chaque vecteur $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{GH}$, dire s'il est égal à $\overrightarrow{AB}$, opposé à $\overrightarrow{AB}$, ou ni l'un ni l'autre.

3°) Comparer $\overrightarrow{FE}$ et $\overrightarrow{AB}$.




**1°)**




Pour $\overrightarrow{AB}$, on trace une flèche qui part de $A$ et dont la pointe est en $B$. *l'origine est la première lettre*

De même, $\overrightarrow{CD}$ va de $C$ à $D$, $\overrightarrow{EF}$ de $E$ à $F$, $\overrightarrow{GH}$ de $G$ à $H$. *la pointe est sur la seconde lettre*

**2°)**

$\overrightarrow{AB}$ : 4 carreaux à droite et 1 vers le haut. *le vecteur de référence*

$\overrightarrow{CD}$ : 4 à droite, 1 vers le haut, donc $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}$. *même déplacement*

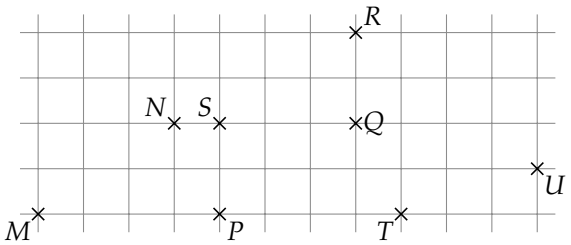
$\overrightarrow{EF}$ : 4 à gauche, 1 vers le bas, donc $\overrightarrow{EF} = -\overrightarrow{AB}$. *déplacement contraire*

$\overrightarrow{GH}$ : 3 à droite, 1 vers le haut : ni égal, ni opposé. *autre déplacement*

**3°)**

$\overrightarrow{FE}$ : de $F$ à $E$, 4 carreaux à droite et 1 vers le haut, comme $\overrightarrow{AB}$ : $\overrightarrow{FE} = \overrightarrow{AB}$. *échanger les lettres de $\overrightarrow{EF}$ change le sens*

### À vous de jouer




1°) Tracer les vecteurs $\overrightarrow{MN}$, $\overrightarrow{PQ}$, $\overrightarrow{RS}$ et $\overrightarrow{TU}$.

2°) Pour chaque vecteur $\overrightarrow{PQ}$, $\overrightarrow{RS}$ et $\overrightarrow{TU}$, dire s'il est égal à $\overrightarrow{MN}$, opposé à $\overrightarrow{MN}$, ou ni l'un ni l'autre.

3°) Comparer $\overrightarrow{SR}$ et $\overrightarrow{MN}$.

*Réponses : 2°) $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{MN}$, $\overrightarrow{RS} = -\overrightarrow{MN}$, $\overrightarrow{TU}$ ni l'un ni l'autre. 3°) $\overrightarrow{SR} = \overrightarrow{MN}$ : échanger les lettres change le sens.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 4.

# II — Vecteurs et déplacements dans un quadrillage

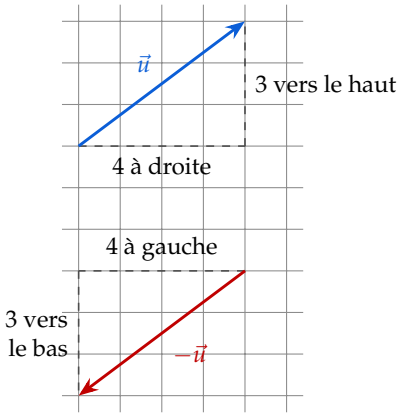
## Définition 3 — Déplacement d'un vecteur

Sur un quadrillage, un vecteur se décrit par son **déplacement**, compté en carreaux de l'origine vers l'extrémité :

- d'abord **horizontalement** : tant de carreaux à droite ou à gauche ;
- puis **verticalement** : tant de carreaux vers le haut ou vers le bas.

Deux vecteurs égaux ont le même déplacement.

Deux vecteurs opposés ont des déplacements **contraires** : ci-contre, $\vec{u}$ fait 4 carreaux à droite et 3 vers le haut ; son opposé $-\vec{u}$ fait 4 carreaux à gauche et 3 vers le bas.




## Méthode 2 — Lire et tracer un déplacement

Pour **lire**, on compte les carreaux de l'origine à la pointe. Pour **tracer** depuis une origine, on fait le déplacement et on place la pointe. Pour tracer un vecteur qui doit **arriver** en un point, on fait le déplacement à l'envers depuis ce point : on trouve l'origine. Pour tracer l'**opposé** $-\vec{u}$, on fait le déplacement contraire de celui de $\vec{u}$.

### Exemples corrigés

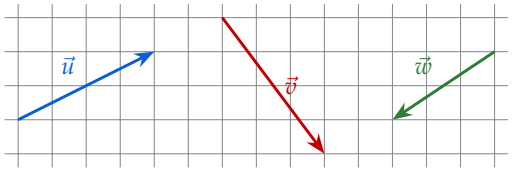
a) Lire le déplacement de chaque vecteur $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$.

b) Tracer le vecteur $\vec{s}$ d'origine $A$ qui fait 4 carreaux à droite et 1 vers le bas.

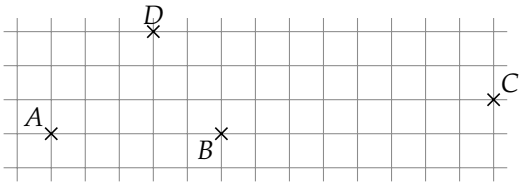
c) Tracer un représentant de $\vec{u}$ d'origine $B$.

d) Tracer un autre représentant de $\vec{u}$, d'extrémité $C$.

e) Tracer un représentant de $-\vec{u}$ d'origine $D$.




a)




b) à e)

**a)**

$\vec{u}$ : 4 carreaux à droite et 2 vers le haut. *on part de l'origine : d'abord horizontalement, puis verticalement*

$\vec{v}$ : 3 carreaux à droite et 4 vers le bas. *on compte vers la pointe*

$\vec{w}$ : 3 carreaux à gauche et 2 vers le bas. *la pointe est à gauche, en bas*

**b)**

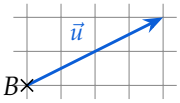
Depuis $A$, on compte 4 carreaux à droite, puis 1 vers le bas, et on place la pointe. *la flèche part de A*




**c)**

$\vec{u}$ fait 4 carreaux à droite et 2 vers le haut. *lu en a)*

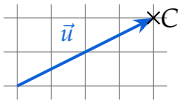
Depuis $B$, on fait ce déplacement et on place la pointe. *la flèche part de B*



**d)**

La pointe doit être en $C$ : depuis $C$, on fait le déplacement à l'envers, 4 carreaux à gauche et 2 vers le bas. On arrive à l'origine.
On trace la flèche de cette origine jusqu'à $C$.

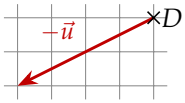
*$C$ est l'extrémité*
*la pointe en $C$*




**e)**

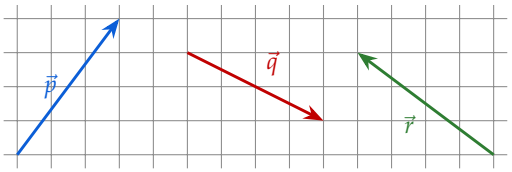
$-\vec{u}$ a le déplacement contraire de celui de $\vec{u}$ : 4 carreaux à gauche et 2 vers le bas.
Depuis $D$, on fait ce déplacement et on place la pointe.

*vecteurs opposés : même direction, même longueur, sens contraire*
*la flèche part de $D$*

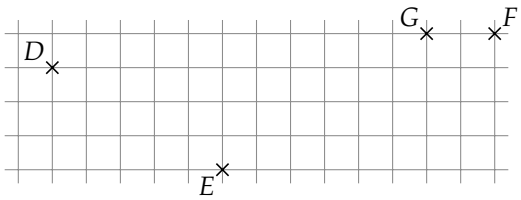



**À vous de jouer**

a) Lire le déplacement de chaque vecteur $\vec{p}$, $\vec{q}$ et $\vec{r}$.
b) Tracer le vecteur $\vec{t}$ d'origine $D$ qui fait 3 carreaux à droite et 2 vers le bas.
c) Tracer un représentant de $\vec{p}$ d'origine $E$.
d) Tracer un autre représentant de $\vec{p}$, d'extrémité $F$.
e) Tracer un représentant de $-\vec{p}$ d'origine $G$.




a)




b) à e)

*Réponses : a) $\vec{p}$ : 3 à droite et 4 vers le haut ; $\vec{q}$ : 4 à droite et 2 vers le bas ; $\vec{r}$ : 4 à gauche et 3 vers le haut. d) l'origine est à 3 carreaux à gauche et 4 vers le bas de $F$. e) $-\vec{p}$ : 3 carreaux à gauche et 4 vers le bas, depuis $G$.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 5 à 10.

## III — Translation

### Définition 4 — Translation de vecteur $\vec{u}$

La **translation de vecteur** $\vec{u}$, notée $t_{\vec{u}}$, fait glisser chaque point $M$ jusqu'au point $M'$ tel que $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$. Le point $M'$ est l'**image** de $M$ par $t_{\vec{u}}$.

### Propriété 1

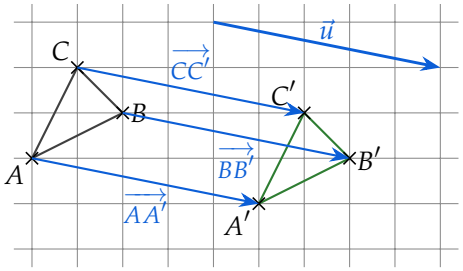
Une translation conserve les longueurs, les angles et les aires : une figure et son image sont superposables.
Une droite a pour image une droite **parallèle**.

### Méthode 3 — Construire l'image d'un point, d'une figure

On reporte le déplacement de $\vec{u}$ à partir du point à transformer ; pour une figure, on transforme chaque sommet, puis on relie les images dans le même ordre.

**Exemples corrigés**

Construire l'image $A'B'C'$ du triangle $ABC$ par la translation de vecteur $\vec{u}$.



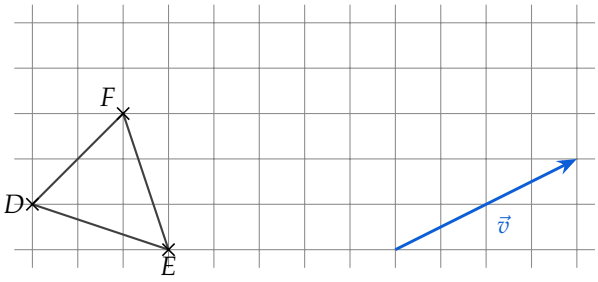

**Résolution**

$\vec{u}$ : 5 carreaux à droite et 1 vers le bas. *on lit le déplacement*

On le reporte depuis $A$, depuis $B$ et depuis $C$ : $\overrightarrow{AA'}$, $\overrightarrow{BB'}$ et $\overrightarrow{CC'}$ sont égaux à $\vec{u}$. *chaque sommet glisse de la même façon*

**À vous de jouer**

Construire l'image $D'E'F'$ du triangle $DEF$ par la translation de vecteur $\vec{v}$.



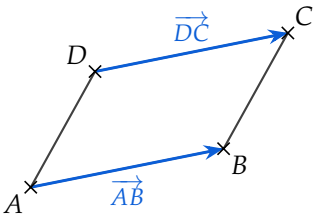

*Réponses : $\vec{v}$ : 4 carreaux à droite et 2 vers le haut ; on le reporte depuis $D$, $E$ et $F$.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 11 à 16.

## IV — Parallélogramme et égalité de vecteurs

**Théorème 1 — Parallélogramme**

Pour quatre points $A$, $B$, $C$, $D$ : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ équivaut à $ABCD$ est un parallélogramme (éventuellement aplati, si les points sont alignés).




**L'ordre des lettres**

On nomme un quadrilatère en faisant le tour de la figure : dans $ABCD$, on va de $A$ à $B$, puis à $C$, puis à $D$. Les côtés opposés $[AB]$ et $[DC]$ donnent deux vecteurs de même sens. Attention : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ donne le parallélogramme $ABDC$, et non $ABCD$.

**Méthode 4 — Placer un point défini par une égalité de vecteurs**

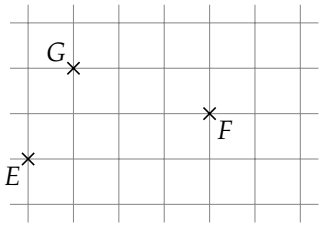
On lit le déplacement du vecteur connu, puis on le reporte depuis l'origine imposée par l'égalité. Le théorème 1 nomme alors le parallélogramme obtenu.

## Exemples corrigés

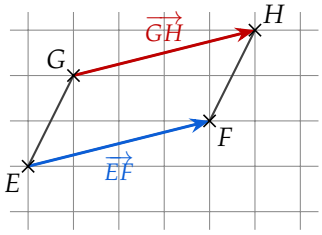
1°) Tracer le vecteur $\overrightarrow{EF}$, puis construire le point $H$ tel que $\overrightarrow{GH} = \overrightarrow{EF}$.

2°) Tracer le parallélogramme obtenu, puis le nommer.

3°) Démontrer que c'est un parallélogramme.




**1°) et 2°)**




$\overrightarrow{EF}$ : 4 carreaux à droite et 1 vers le haut. *on lit le déplacement*

Depuis $G$, on avance de 4 à droite et 1 vers le haut : c'est $H$. *on le reporte depuis G*

On obtient le parallélogramme $EFHG$ : on joint $E$, $F$, $H$ et $G$ dans cet ordre. *le tour de la figure*

**3°)**

On a construit $H$ tel que $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{GH}$. *la construction*

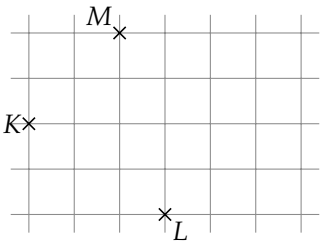
D'après le théorème 1, $EFHG$ est un parallélogramme. *$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ donne $ABCD$*

## À vous de jouer

1°) Tracer le vecteur $\overrightarrow{KL}$, puis construire le point $N$ tel que $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{KL}$.

2°) Tracer le parallélogramme obtenu, puis le nommer.

3°) Démontrer que c'est un parallélogramme.




*Réponses : 1°) $N$ : depuis $M$, 3 carreaux à droite et 2 vers le bas. 2°) $KLNM$. 3°) $\overrightarrow{KL} = \overrightarrow{MN}$, donc $KLNM$ est un parallélogramme (théorème 1).*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 17 à 22.

# V — Somme de deux vecteurs

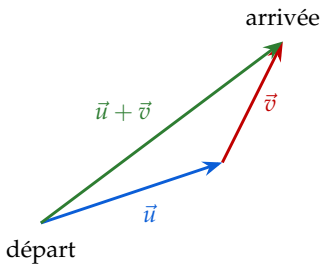
## Définition 5 — Somme

Enchaîner la translation de vecteur $\vec{u}$ puis celle de vecteur $\vec{v}$ revient à faire une seule translation, de vecteur $\vec{u}+\vec{v}$.

On trace les deux vecteurs **bout à bout** (l'origine du second sur l'extrémité du premier) : la somme va du **départ du premier vecteur** à l'**arrivée du second vecteur**.

L'ordre ne compte pas : $\vec{u}+\vec{v}=\vec{v}+\vec{u}$.

La **différence** est la somme avec l'opposé : $\vec{u}-\vec{v}=\vec{u}+(-\vec{v})$.




## Méthode 5 — Construire une somme ou une différence

On met les vecteurs **l'un à la suite de l'autre** : l'origine du second sur l'extrémité du premier ; la somme va du départ du premier à l'arrivée du second.

### Exemples corrigés

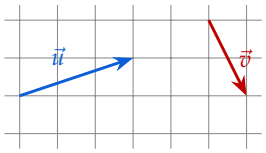
a) Construire $\vec{w}=\vec{u}+\vec{v}$.

b) Construire $\vec{z}=\vec{u}-\vec{v}$.

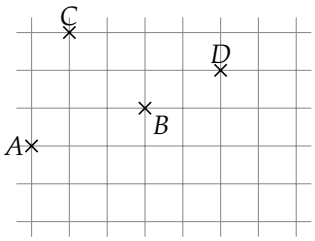
c) Construire le représentant d'origine $A$ de $\vec{m}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}$.

d) Construire le représentant d'origine $A$ de $\vec{n}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CA}$. À quel vecteur de la figure est-il égal ?

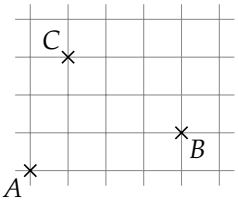
e) Construire le point $D$ tel que $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$. Quelle est la nature de $ABDC$ ? Le tracer et le démontrer.




a) et b)




c) et d)

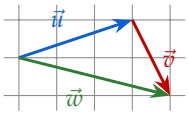



e)

**a)**

On trace un représentant de $\vec{v}$ à la suite de $\vec{u}$. — *l'un à la suite de l'autre*

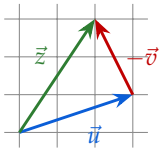
$\vec{w}$ va du départ de $\vec{u}$ à l'arrivée de $\vec{v}$. — *départ, arrivée*




**b)**

On trace un représentant de $-\vec{v}$ à la suite de $\vec{u}$. — $\vec{u}-\vec{v}=\vec{u}+(-\vec{v})$

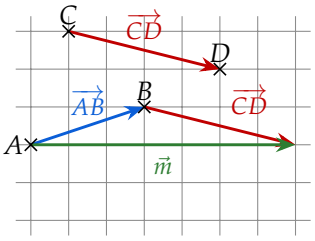
$\vec{z}$ va du départ de $\vec{u}$ à l'arrivée de $-\vec{v}$. — *départ, arrivée*




**c)**

On trace un représentant de $\overrightarrow{CD}$ à la suite de $\overrightarrow{AB}$, depuis $B$. — *l'un à la suite de l'autre*

$\vec{m}$ va du départ de $\overrightarrow{AB}$ à l'arrivée de $\overrightarrow{CD}$. — *départ, arrivée*



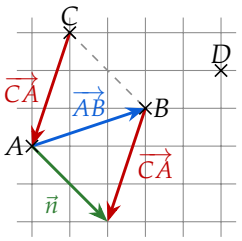
**d)**

On trace un représentant de $\overrightarrow{CA}$ à la suite de $\overrightarrow{AB}$, depuis $B$. *l'un à la suite de l'autre*

$\vec{n}$ va du départ de $\overrightarrow{AB}$ à l'arrivée de $\overrightarrow{CA}$. *départ, arrivée*

$\vec{n}$ et $\overrightarrow{CB}$ (en pointillés) sont deux représentants du même vecteur : $\vec{n} = \overrightarrow{CB}$. *on compare*

On pouvait le prévoir : $\vec{n} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}$, deux vecteurs déjà bout à bout, qui vont de $C$ à $B$. *l'ordre ne compte pas*



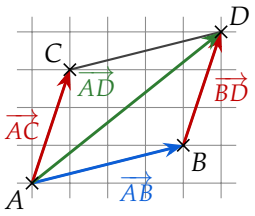

**e)**

On trace un représentant de $\overrightarrow{AC}$ à la suite de $\overrightarrow{AB}$, depuis $B$ : il arrive en $D$. *l'un à la suite de l'autre*

On a construit $D$ tel que $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$. *la construction*

D'après le théorème 1, $ACDB$, c'est-à-dire $ABDC$, est un parallélogramme. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ *donne* $ABCD$

Deux vecteurs de même origine : leur somme suit la diagonale du parallélogramme. *à retenir*




**À vous de jouer**

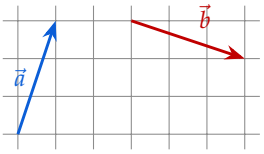
a) Construire $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$.

b) Construire $\vec{d} = \vec{a} - \vec{b}$.

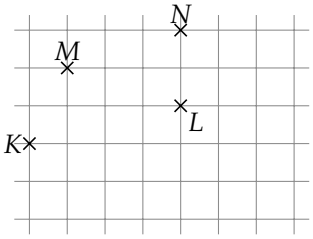
c) Construire le représentant d'origine $K$ de $\vec{p} = \overrightarrow{KL} + \overrightarrow{MN}$.

d) Construire le représentant d'origine $K$ de $\vec{q} = \overrightarrow{KL} + \overrightarrow{MK}$. À quel vecteur de la figure est-il égal ?

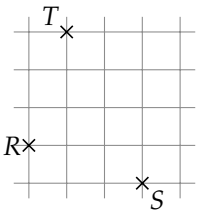
e) Construire le point $U$ tel que $\overrightarrow{RU} = \overrightarrow{RS} + \overrightarrow{RT}$. Quelle est la nature de $RSUT$ ? Le tracer et le démontrer.




**a) et b)**




**c) et d)**




**e)**

*Réponses : a) $\vec{c}$ : 4 à droite, 2 vers le haut. b) $\vec{d}$ : 2 à gauche, 4 vers le haut. c) $\vec{p}$ : 7 à droite, 2 vers le haut. d) $\vec{q}$ : 3 à droite, 1 vers le bas ; $\vec{q} = \overrightarrow{ML}$. e) RSUT est un parallélogramme.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 23 à 27.

## VI — Multiplier un vecteur par un réel

### Définition 6 — Produit par un réel

Pour un vecteur $\vec{u}$ non nul et un réel $k$ non nul, le vecteur $k\vec{u}$ :

- a la **même direction** que $\vec{u}$ ;
- a le **même sens** si $k > 0$, le **sens contraire** si $k < 0$ ;

- est $k$ fois plus long si $k > 0$ (et $-k$ fois plus long si $k < 0$).

Si $k = 0$ ou $\vec{u} = \vec{0}$, alors $k\vec{u} = \vec{0}$. Par exemple, $\vec{u} + \vec{u} + \vec{u} = 3\vec{u}$ et $(-1)\vec{u} = -\vec{u}$.
Deux vecteurs de même direction, comme $\vec{u}$ et $k\vec{u}$, sont dits **colinéaires**.

**À retenir**

Si $I$ est le milieu de $[AB]$ : $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{AI}$. On développe comme en calcul littéral : $k(\vec{u} + \vec{v}) = k\vec{u} + k\vec{v}$.

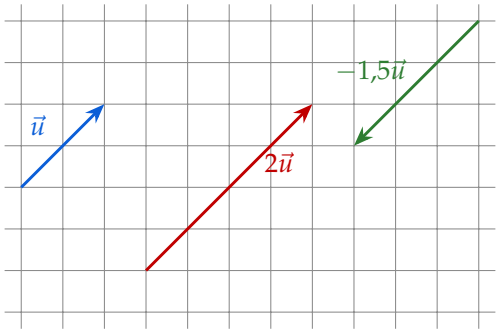
### Méthode 6 — Construire $k\vec{u}$

On multiplie par $k$ les deux nombres de carreaux du déplacement de $\vec{u}$ ; si $k < 0$, on change le sens.

**Exemples corrigés**

$\vec{u}$ : 2 carreaux à droite et 2 vers le haut. Tracer $2\vec{u}$ et $-1{,}5\vec{u}$.

**Résolution**




$2\vec{u}$ : 4 carreaux à droite et 4 vers le haut. *même sens, deux fois plus long*
$-1{,}5\vec{u}$ : 3 carreaux à gauche et 3 vers le bas. *sens contraire, une fois et demie plus long*

**À vous de jouer**

$\vec{v}$ : 2 carreaux à droite et 2 vers le bas. Tracer $3\vec{v}$ et $-1{,}5\vec{v}$.

*Réponses : $3\vec{v}$ : 6 carreaux à droite et 6 vers le bas ; $-1{,}5\vec{v}$ : 3 carreaux à gauche et 3 vers le haut.*

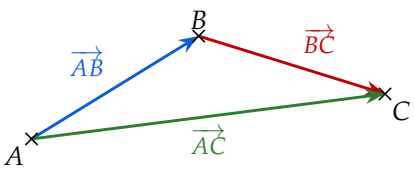
► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 28 à 31.

## VII — Relation de Chasles

### Théorème 2 — Relation de Chasles

Pour tous points $A$, $B$ et $C$ : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

- Aller de $A$ à $B$, puis de $B$ à $C$, c'est aller de $A$ à $C$.
- $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$, donc $-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$.
- On peut passer par n'importe quel point de son choix : $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MC}$.



### Méthode 7 — Simplifier une somme de vecteurs

On remplace chaque $-\overrightarrow{XY}$ par $\overrightarrow{YX}$, puis on range les vecteurs pour que l'extrémité de chacun soit l'origine du suivant.

#### Exemples corrigés

Simplifier :

a) $\overrightarrow{KL}+\overrightarrow{JK}$

b) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{CD}$

c) $\overrightarrow{PQ}-\overrightarrow{RQ}+\overrightarrow{RP}$

**a)**

$\overrightarrow{KL}+\overrightarrow{JK}=\overrightarrow{JK}+\overrightarrow{KL}$ *on range : $J\to K\to L$*

$\overrightarrow{KL}+\overrightarrow{JK}=\overrightarrow{JL}$ *Chasles*

**b)**

$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{AB}$ *on range : $C\to D\to A\to B$*

$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{CB}$ *Chasles*

**c)**

$\overrightarrow{PQ}-\overrightarrow{RQ}+\overrightarrow{RP}=\overrightarrow{PQ}+\overrightarrow{QR}+\overrightarrow{RP}$ $-\overrightarrow{RQ}=\overrightarrow{QR}$

$\overrightarrow{PQ}-\overrightarrow{RQ}+\overrightarrow{RP}=\overrightarrow{PP}=\vec{0}$ *on revient au point de départ*

> **Erreur à éviter**
>
> Chasles ne s'applique que si la lettre d'arrivée du premier vecteur est la lettre de départ du second : $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}$ ne se simplifie pas.

#### À vous de jouer

Simplifier :

$$\overrightarrow{UV}+\overrightarrow{VW} \qquad \overrightarrow{GH}+\overrightarrow{FG} \qquad \overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NP}+\overrightarrow{PM} \qquad \overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{CB} \qquad \overrightarrow{EF}-\overrightarrow{GF}$$

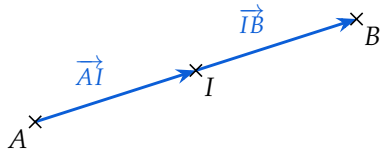
*Réponses : $\overrightarrow{UW}$ ; $\overrightarrow{FH}$ ; $\vec{0}$ ; $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CB}=\vec{0}$ ; $\overrightarrow{EF}+\overrightarrow{FG}=\overrightarrow{EG}$.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 32 à 37.

## VIII — Milieu d'un segment

### Théorème 3 — Milieu

$I$ est le milieu de $[AB]$ équivaut à $\overrightarrow{AI}=\overrightarrow{IB}$.




Pour démontrer que $M$ est le milieu de $[XY]$, il suffit donc d'obtenir $\overrightarrow{XM}=\overrightarrow{MY}$.

On l'écrit aussi $\overrightarrow{IA}=-\overrightarrow{IB}$, ou $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\vec{0}$. Rappel du collège : un quadrilatère est un parallélogramme si, et seulement si, ses diagonales ont le même milieu.

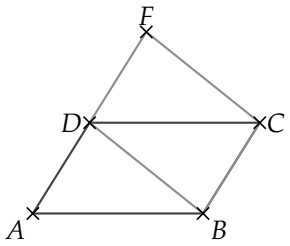
## Méthode 8 — Démontrer qu'un point est un milieu

On vise l'égalité $\overrightarrow{XM} = \overrightarrow{MY}$. Un parallélogramme de l'énoncé se traduit par une égalité de vecteurs (théorème 1) ; une somme se transforme en passant par un point bien choisi (relation de Chasles).

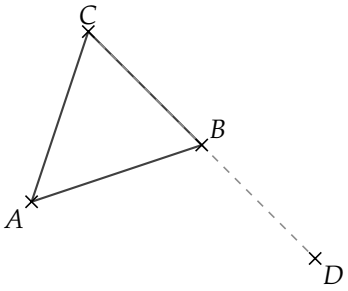
### Exemples corrigés

a) $ABCD$ et $BCFD$ sont deux parallélogrammes. Démontrer que $D$ est le milieu de $[AF]$.

b) $ABC$ est un triangle et $D$ le point tel que $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CB}$. Démontrer que $B$ est le milieu de $[CD]$.



a)



b)

**a)**

$ABCD$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$. *côtés opposés*

$BCFD$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{DF}$. *côtés opposés*

Ainsi $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DF}$. *on enchaîne les deux égalités*

Conclusion : $D$ est le milieu de $[AF]$. *théorème 3*

**b)**

On part de $\overrightarrow{BD}$ et on passe par $A$, qui figure dans l'énoncé. *on vise $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BD}$*

$\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD}$ *Chasles : on passe par $A$*

$\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CB}$ *on remplace $\overrightarrow{AD}$ (énoncé)*

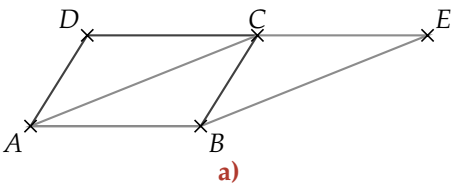
$\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{CB}$ *$\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BB} = \vec{0}$*

Conclusion : $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BD}$, donc $B$ est le milieu de $[CD]$. *théorème 3*

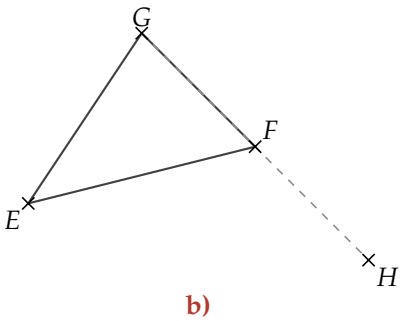
### À vous de jouer

a) $ABCD$ et $ABEC$ sont deux parallélogrammes. Démontrer que $C$ est le milieu de $[DE]$.

b) $EFG$ est un triangle et $H$ le point tel que $\overrightarrow{EH} = \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{GF}$. Démontrer que $F$ est le milieu de $[GH]$.



a)



b)

*Réponses : a) $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CE}$, donc $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{CE}$ : $C$ est le milieu de $[DE]$. b) $\overrightarrow{FH} = \overrightarrow{FE} + \overrightarrow{EH} = \overrightarrow{GF}$ : $F$ est le milieu de $[GH]$.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 38 à 42.